

김 성 현

서울대학교 첨단융합학부 융합데이터과학전공 · 학번 2025-16318

ryan0823@snu.ac.kr · 010-8888-1183 · github.com/3nois

관심 분야 오디오 신호처리와 기계학습이 만나는 지점 — 음색 표현 학습, 제어 가능한 음악·음향 생성, 오디오 이펙트 모델링

학 력

2025.03 ~ 현재 **서울대학교 첨단융합학부 융합데이터과학전공 (학사과정 2학년 재학)**
~ 2025.02 **광주과학고등학교 졸업**

연구 경험

2026.07 ~ 2026.09 **CLAP 음색 임베딩의 오디오 이펙트 정보 분석 (개인 연구)**

- TokenSynth(ICASSP 2025)가 음색 지표 저하의 원인으로 추정했으나 측정하지는 않은 진술을 대상으로, CLAP 임베딩이 이펙트 정보를 담는지와 그 정보로 이펙트를 제어할 수 있는지를 여섯 질문으로 나누어 측정
- NSynth 1,200개 소스 × 이펙트 3계열 23축 × 25레벨, 570,000회 렌더링. 릿지 프로브·조정 상호정보량·방향 예측·오디오 재생성·임베딩 검색
- 이펙트 정보는 존재하나 악기 정체성보다 4~5배 약함. 조작 방향은 소스마다 고유하며 임베딩만으로 예측되나 ($\cos 0.71 \sim 0.82$), 생성 경로를 지나면 방향 일치도가 $84.5^\circ \sim 88.1^\circ$ 로 무너짐(무작위 널 89.97°)
- 손실 지점을 projection 층의 국소 유효계수 $95.2/512$, 프리픽스 토큰 하나를 공유하는 조건 채널 경쟁, 자기회귀 샘플링 잔차 57.4%로 특정. 재학습 없는 개입으로 1.77배 회복
- 세 장애가 모두 생성기 내부에 있다는 점에 착안해 생성기를 우회하는 검색 과제로 같은 방향 정보를 보냈고, 검증한 6조건 전부에서 회수율이 개선됨($R@10$ 0.96~1.00, 악기 패밀리 보존율 0.93~0.98)
- MacBook M5 CPU 단독 수행 · github.com/3nois/CLAP_FX_Probe

논 문

2023.12 **스마트 홈 환경을 위한 고해상도 Tactile 센서와 딥러닝을 사용한 사람/신체 인식**

- 김성현, 설채환. 한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회(KSC 2023) 논문집, pp. 1987~1989. 제1저자
- 촉각 센서 배열과 딥러닝으로 카메라 없이 사람·자세를 인식하는 Ambient AI 구성을 제안

기 술

언어 · 도구 Python, PyTorch, scikit-learn, NumPy/SciPy, librosa, pedalboard, Git

방법 표현 프로빙, 대조학습 임베딩 분석, 생성 모델 조건화, 부트스트랩 신뢰구간·다중비교 보정, 사전등록 기반 실험 설계